

المستوى : السنة الثالثة متوسط

الميدان : المادة وتحولاتها

الكفاءة الختامية :

يحل مشكلات من الحياة اليومية ذات صلة بالمادة وتحولاتها موظفا نموذج التفاعل الكيميائي المعبر عنه بمعادلة كيميائية

مركبات الكفاءة :

- يوظف التفاعل الكيميائي كنموذج للتحويل الكيميائي لتفسير بعض التحولات الكيميائية التي تحدث في محيطه
- يختار العوامل المؤثرة المناسبة لتوجيه التحويل الكيميائي
- يحترم الاحتياطات الأمنية عند التعامل مع المواد الكيميائية محافظا على بيئته

هدف وضعية تعلم إدماج الموارد

❖ ماذا ندمج ؟

- المعارف ومواضع الإدماج
 - معادلة التفاعل الكيميائي
 - العوامل المؤثرة على التحويل الكيميائي
 - الكفاءات العرضية المستهدفة بالادماج
 - يلاحظ ويستكشف ويحلل ويستدل منطقيا
- السلوكات والقيم المستهدفة بالادماج
 - يسعى الى توسيع ثقافته العلمية والتكنولوجية
 - يمارس الفضول العلمي والفكر النقدي فيلاحظ ويستكشف ويستدل منطقيا

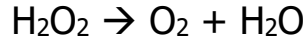
❖ كيف ندمج

- نمط السندات التعليمية المطلوب تحنيدھا لتعلم الادماج :
 - كيفية التمييز بين التحويل الكيميائي والفيزيائي ويستنتج أن الكتلة تبقى محفوظة خلال التحويلين
 - العقبات التي يمكن أن تعترض الاجراء
 - غياب فرصة الاختبار التجريبية
 - صعوبة ترجمة الوضعية التجريبية
 - صعوبة الربط بين التحويل الكيميائي وانحفاظ الكتلة

❖ إجراء وضعية تعلم الادماج

تقديم الوضعية

أجرى كيميائي تجربة باستعمال تركيب مناسب كان هدفه دراسة تأثير درجة الحرارة على تحليل كيميائي معادلته كالتالي



استعمل الكيميائي محلولاً مشبعاً من يود البوتاسيوم لتسريع التفاعل الكيميائي السابق وكان في كل مرة يقيس حجم الأكسجين الناتج مع مرور الزمن مع إعادة التجربة عدة مرات في درجات حرارة مخالفة (10° - 20° - 40°)

- 1- ماهي العوامل المؤثرة على هذه التجربة ؟
- 2- سم كل من المتفاعل والناتج ثم اكتب المعادلة ووازنها
- 3- ماهو تأثير درجة الحرارة على التفاعل الكيميائي ؟
- 4- في أي تجربة يكون التفاعل سريعاً

• نشاطات المتعلم

- يحلل الوضعية ويستخرج المعطيات من النص
- يفهم التعليمات المعطاة ويستفسر عند الضرورة
- يفكر في كل الوضعيات المحتملة باستخدام عدد العناصر المشروطة في التعليمات
- يستخدم المعطيات المتوفرة في السند بالقدر الذي يحتاجه وحسب التعليمات
- يختار الوضعية التي توافق المطلوب
- يعمل باستقلالية قدر الامكان

• نشاطات الأستاذ:

- يقدم الوضعية ويشرح التعليمات وشكل المطلوب منهم
- يساعد التلاميذ على حصر المشكل والانطلاق في البحث
- يقدم الدعم والمساعدة
- يذكرهم بالوقت والتعليمات
- يقيم عمل التلاميذ بعد الانتهاء ويعد للخطة العلاجية

❖ معايير ومؤشرات التقويم

المعايير	المؤشرات	ملاحظات
1- الترجمة السليمة للوضعية	1- تحديد العوامل المؤثرة 2- تسمية المتفاعل والناتج وموازنة المعادلة 3- ذكر تأثير درجة الحرارة 4- تعيين التجربة الأسرع	تقبل كل مراحل البروتوكول وتقبل كل طرق العمليات المتبعة

2- الاستخدام السليم لأدوات المادة	1- معرفة العوامل المؤثرة 2- موازنة المعادلة بشكل صحيح 3- استخدام مصطلح حركة الجزيئات	تقبل إجابات أخرى أو طرق أخرى صحيحة
3- الانسجام	انسجام في الاجابات المقدمة وتسلسل منطقي	
4- التميز والاتقان	تقديم طرق جديدة للحصول على النتائج وإبداع في بعض الاجابات	